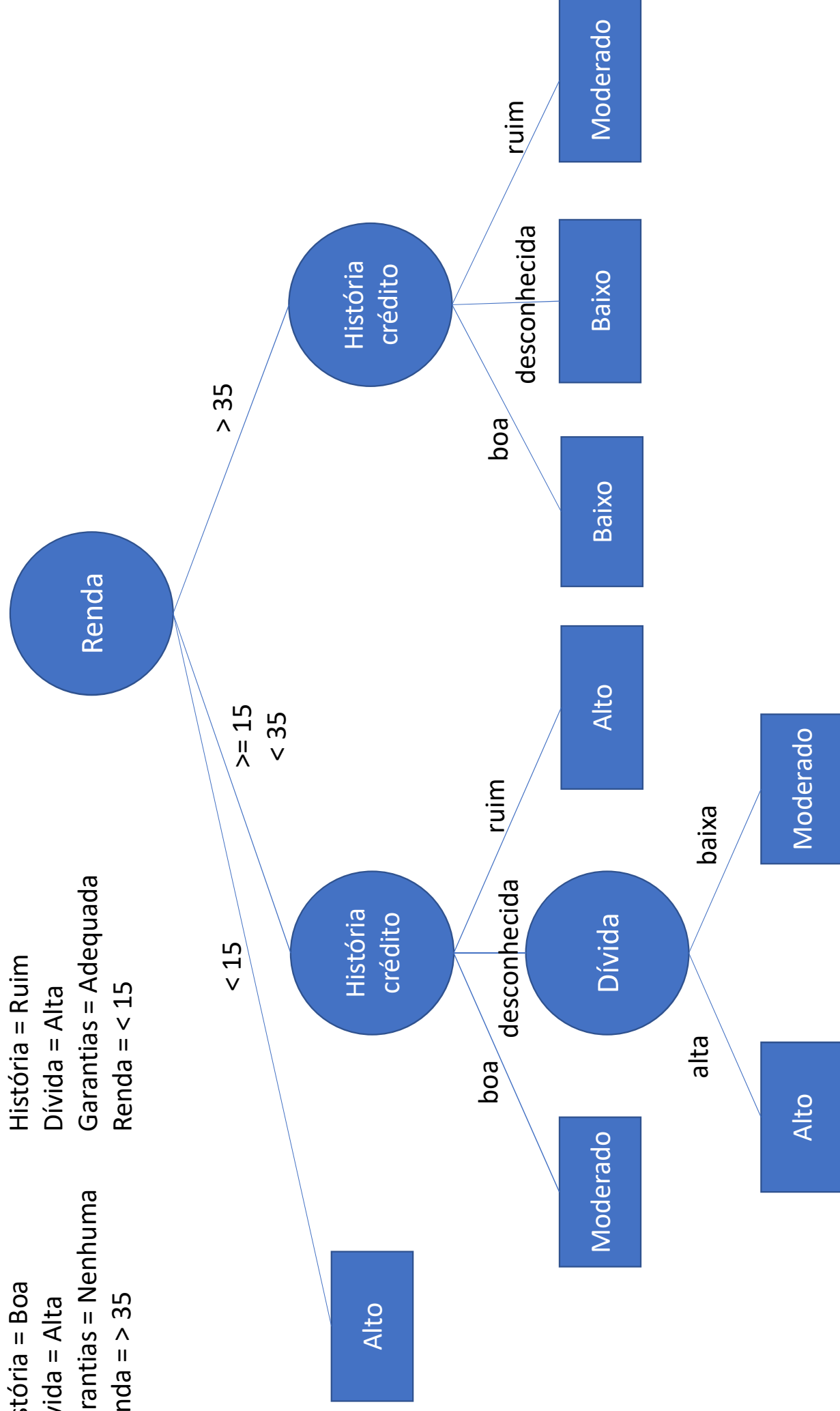


Base original

História do crédito	Dívida	Garantias	Renda anual	Risco
Ruim	Alta	Nenhuma	< 15.000	Alto
Desconhecida	Alta	Nenhuma	>= 15.000 a <= 35.000	Alto
Desconhecida	Baixa	Nenhuma	>= 15.000 a <= 35.000	Moderado
Desconhecida	Baixa	Nenhuma	> 35.000	Alto
Desconhecida	Baixa	Nenhuma	> 35.000	Baixo
Desconhecida	Baixa	Adequada	> 35.000	Baixo
Ruim	Baixa	Nenhuma	< 15.000	Alto
Ruim	Baixa	Adequada	> 35.000	Moderado
Boa	Baixa	Nenhuma	> 35.000	Baixo
Boa	Alta	Adequada	> 35.000	Baixo
Boa	Alta	Nenhuma	< 15.000	Alto
Boa	Alta	Nenhuma	>= 15.000 a <= 35.000	Moderado
Boa	Alta	Nenhuma	> 35.0000	Baixo

História = Boa
Dívida = Alta
Garantias = Nenhuma
Renda = > 35

História = Ruim
Dívida = Alta
Garantias = Adequada
Renda = < 15

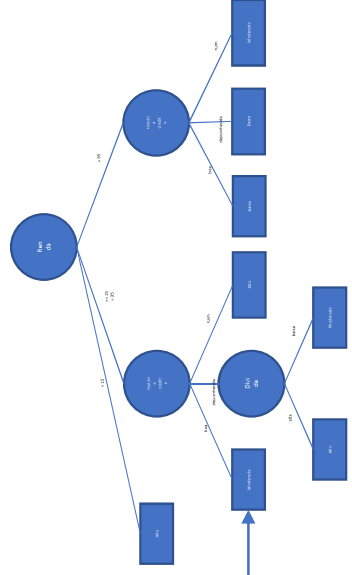


História do crédito				Divida		Garantias		Renda anual			
Requisição de crédito	Requisição de crédito	Requisição de crédito	Requisição de crédito	Requisição de crédito	Requisição de crédito	Requisição de crédito	Requisição de crédito	Requisição de crédito	Requisição de crédito	Requisição de crédito	Requisição de crédito
1	2/5	3/4	4/7	2/7	1	6/1	0	3/3	2/4	1/7	
5	1	1/5	1/4	1/7	2/7	1	1/3	0	2/4	1/7	
3	2/5	0	2/7	3/7	1	3/1	2/3	0	0	5/7	

Naive bayes

Registros
% acerto

Árvore de
decisão



$$Entropy(S) = \sum_{i=1}^c -p_i \log_2 p_i$$

$$Gain(S, A) = Entropy(S) - \sum_{v \in Values(A)} \frac{|S_v|}{|S|} Entropy(S_v)$$

Risco
Alto
Alto
Moderado
Alto
Baixo
Baixo
Alto
Moderado
Baixo
Baixo
Alto
Moderado
Baixo
Alto

Alto = 6/14
Moderado = 3/14
Baixo = 5/14

$$Entropy(S) = \sum_{i=1}^c -p_i \log_2 p_i$$

$$E(s) = -6/14 * \log(6/14; 2) - 3/14 * \log(3/14; 2) - 5/14 * \log(5/14; 2) = \mathbf{1,53}$$

História do crédito	Risco
Ruim	Alto
Desconhecida	Alto
Desconhecida	Moderado
Desconhecida	Alto
Desconhecida	Baixo
Desconhecida	Baixo
Ruim	Alto
Ruim	Moderado
Boa	Baixo
Boa	Baixo
Boa	Alto
Boa	Moderado
Boa	Baixo
Ruim	Alto

$$Entropy(S) = \sum_{i=1}^c -p_i \log_2 p_i$$

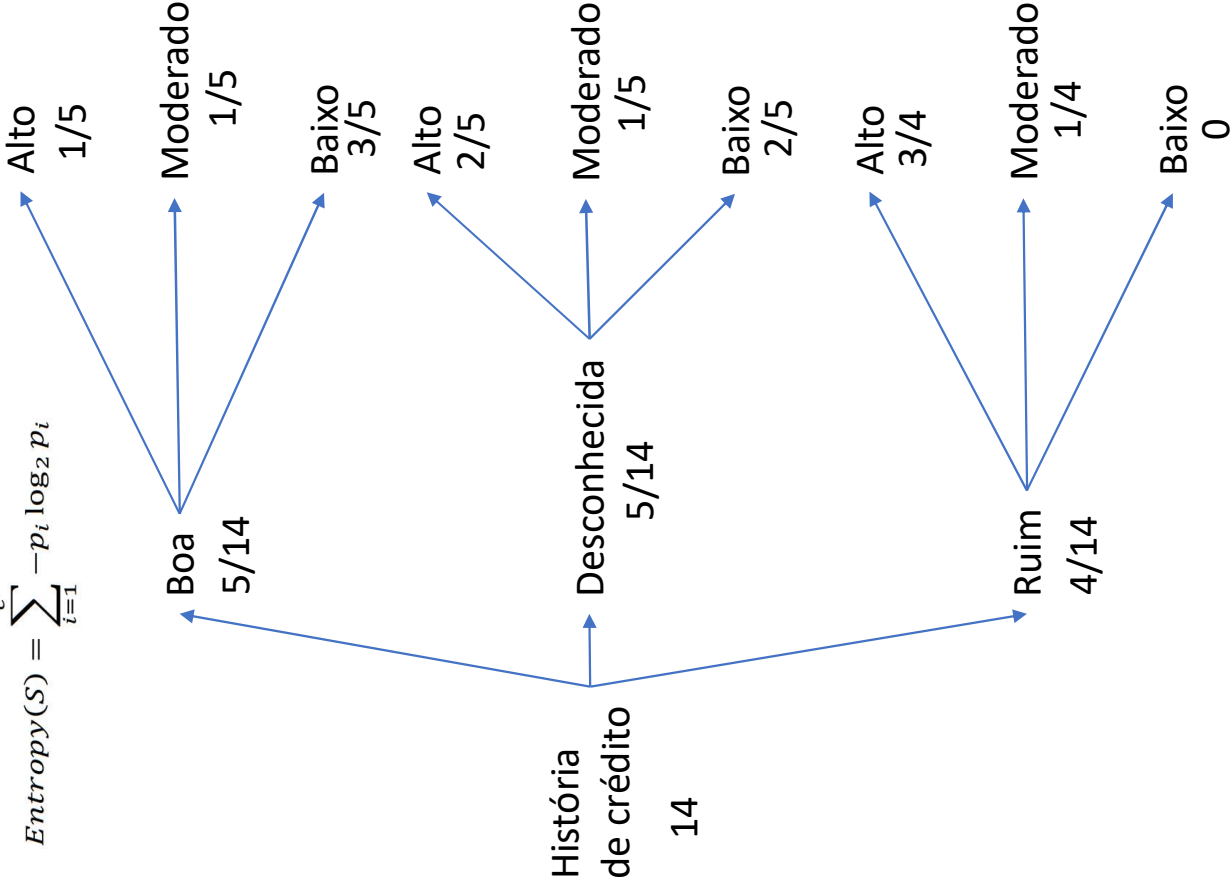
$$Gain(S,A) = Entropy(S) - \sum_{v \in Values(A)} \frac{|S_v|}{|S|} Entropy(S_v)$$

$$E(s) = -1/5 * \log(1/5; 2) - 1/5 * \log(1/5; 2) - 3/5 * \log(3/5; 2) = \mathbf{1,37}$$

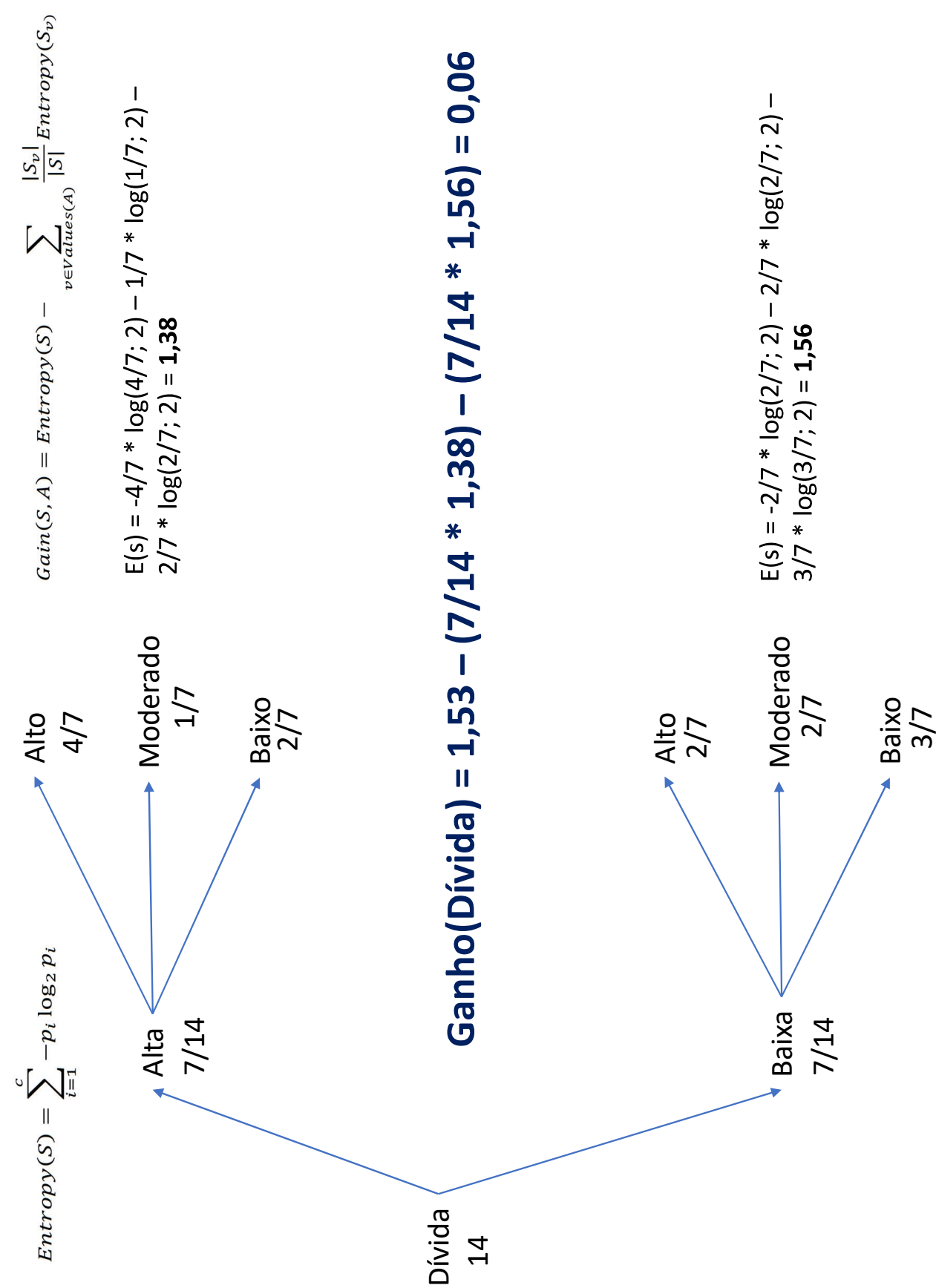
$$E(s) = -2/5 * \log(2/5; 2) - 1/5 * \log(1/5; 2) - 2/5 * \log(2/5; 2) = \mathbf{1,52}$$

$$Ganho(História) = 1,53 - (5/14 * 1,37) - (5/14 * 1,52) = \mathbf{0,26}$$

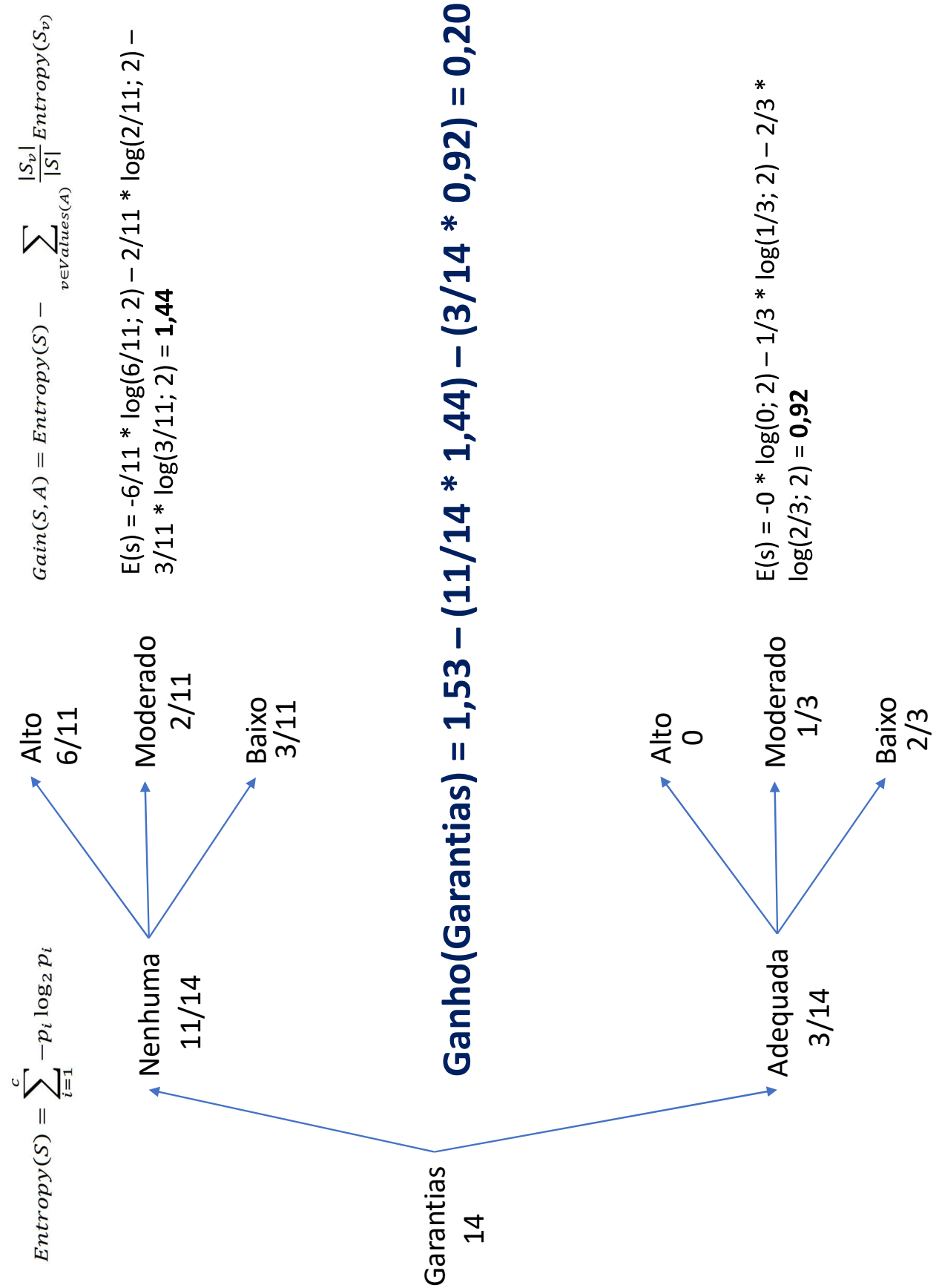
$$E(s) = -3/4 * \log(3/4; 2) - 1/4 * \log(1/4; 2) - 0 * \log(0; 2) = \mathbf{0,81}$$



Dívida	Risco
Alta	Alto
Alta	Alto
Baixa	Moderado
Baixa	Alto
Baixa	Baixo
Baixa	Baixo
Baixa	Alto
Baixa	Moderado
Baixa	Baixo
Alta	Baixo
Alta	Alto
Alta	Moderado
Alta	Baixo
Alta	Alto



Garantias	Risco
Nenhuma	Alto
Nenhuma	Alto
Nenhuma	Moderado
Nenhuma	Alto
Nenhuma	Baixo
Adequada	Baixo
Nenhuma	Alto
Adequada	Baixo
Nenhuma	Alto
Nenhuma	Moderado
Nenhuma	Baixo
Nenhuma	Alto



Renda anual	Risco
< 15.000	Alto
>= 15.000 a <= 35.000	Alto
>= 15.000 a <= 35.000	Moderado
> 35.000	Alto
> 35.000	Baixo
> 35.000	Baixo
< 15.000	Alto
>= 15.000 a <= 35.000	Moderado
> 35.000	Baixo
> 35.000	Baixo
< 15.000	Alto
>= 15.000 a <= 35.000	Moderado
> 35.000	Baixo
>= 15.000 a <= 35.000	Alto

$$Entropy(S) = \sum_{i=1}^c -p_i \log_2 p_i$$

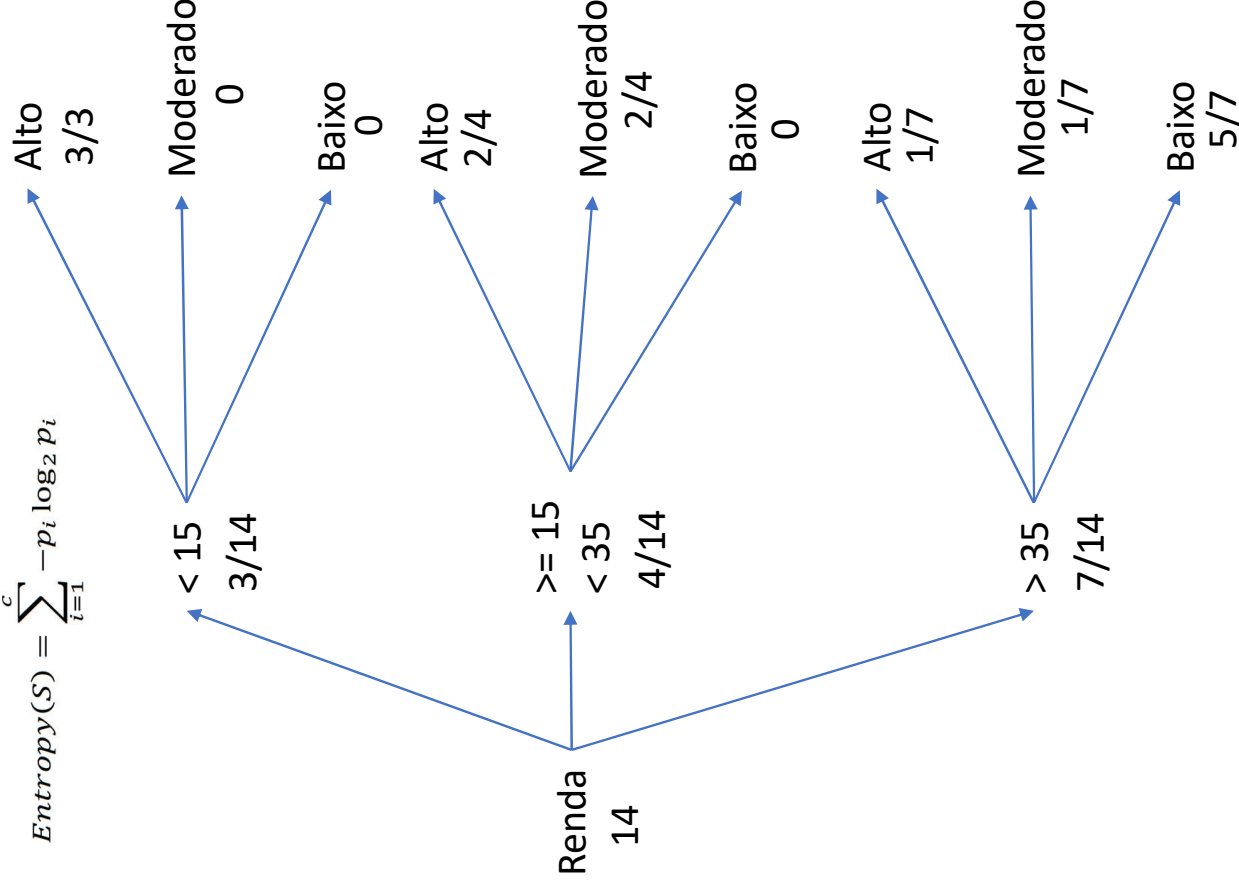
$$Gain(S, A) = Entropy(S) - \sum_{v \in Values(A)} \frac{|S_v|}{|S|} Entropy(S_v)$$

$$E(s) = -3/3 * \log(3/3; 2) - 0 * \log(0; 2) - 0 * \log(0; 2) = 0,00$$

$$E(s) = -2/4 * \log(2/4; 2) - 2/4 * \log(2/4; 2) - 0 * \log(0; 2) = 1,00$$

$$Ganho(Renda) = 1,53 - (3/14 * 0,00) - (4/14 * 1,00) - (7/14 * 1,15) = 0,66$$

$$E(s) = -1/7 * \log(1/7; 2) - 1/7 * \log(1/7; 2) - 5/7 * \log(5/7; 2) = 1,15$$



História de crédito = 0,26
Dívida = 0,06
Garantias = 0,20
Renda = 0,66



< 15

>= 15
< 35

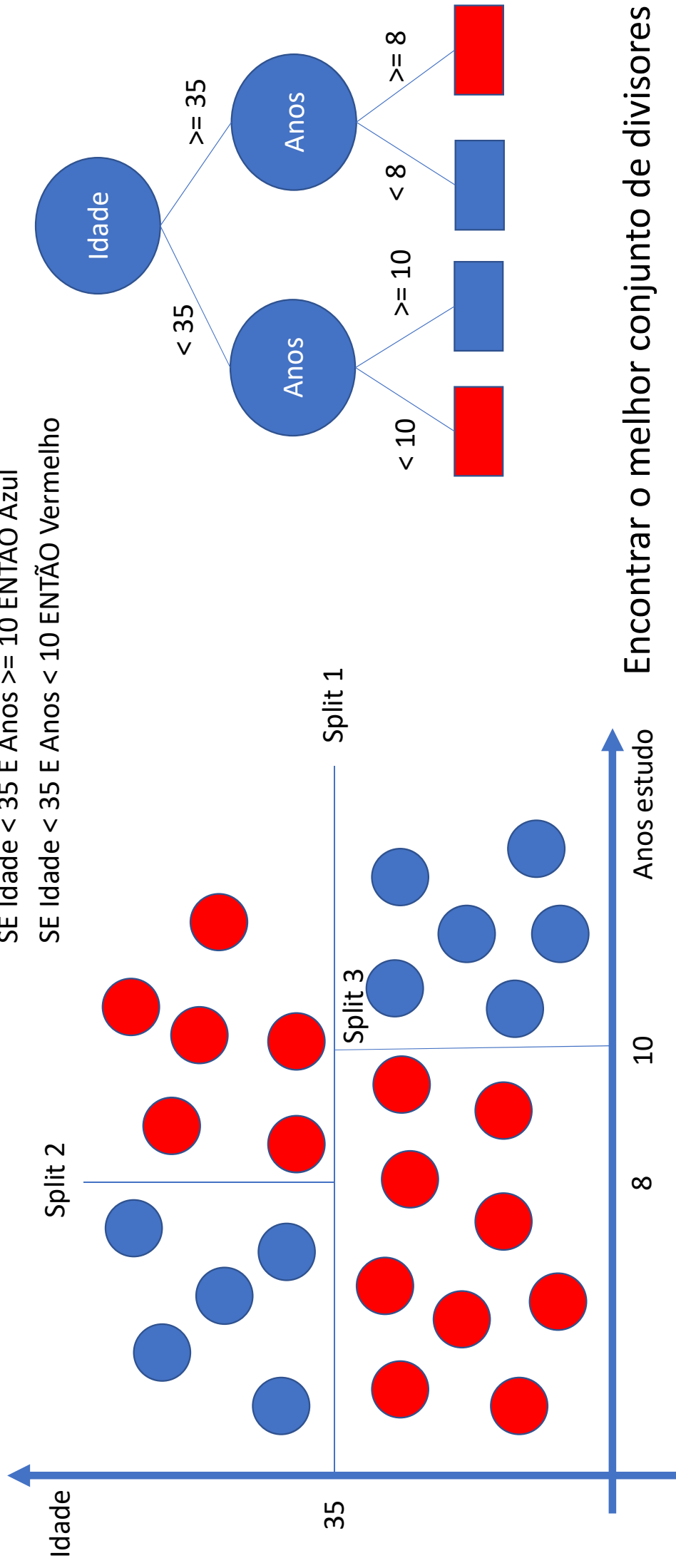
> 35

História do crédito	Dívida	Garantias	Renda anual	Risco
Ruim	Alta	Nenhuma	< 15.000	Alto
Ruim	Baixa	Nenhuma	< 15.000	Alto
Boa	Alta	Nenhuma	< 15.000	Alto

História do crédito	Dívida	Garantias	Renda anual	Risco
Desconhecida	Baixa	Nenhuma	> 35.000	Alto
Desconhecida	Baixa	Nenhuma	> 35.000	Baixo
Desconhecida	Baixa	Adequada	> 35.000	Baixo
Ruim	Baixa	Adequada	> 35.000	Moderado
Boa	Baixa	Nenhuma	> 35.000	Baixo
Boa	Alta	Adequada	> 35.000	Baixo
Boa	Alta	Nenhuma	> 35.000	Baixo

História do crédito	Dívida	Garantias	Renda anual	Risco
Desconhecida	Alta	Nenhuma	>= 15.000 a <= 35.000	Alto
Desconhecida	Baixa	Nenhuma	>= 15.000 a <= 35.000	Moderado
Boa	Alta	Nenhuma	>= 15.000 a <= 35.000	Moderado
Ruim	Alta	Nenhuma	>= 15.000 a <= 35.000	Alto

- SE Idade ≥ 35 E Anos ≥ 8 ENTÃO Vermelho
- SE Idade ≥ 35 E Anos < 8 ENTÃO Azul
- SE Idade < 35 E Anos ≥ 10 ENTÃO Azul
- SE Idade < 35 E Anos < 10 ENTÃO Vermelho

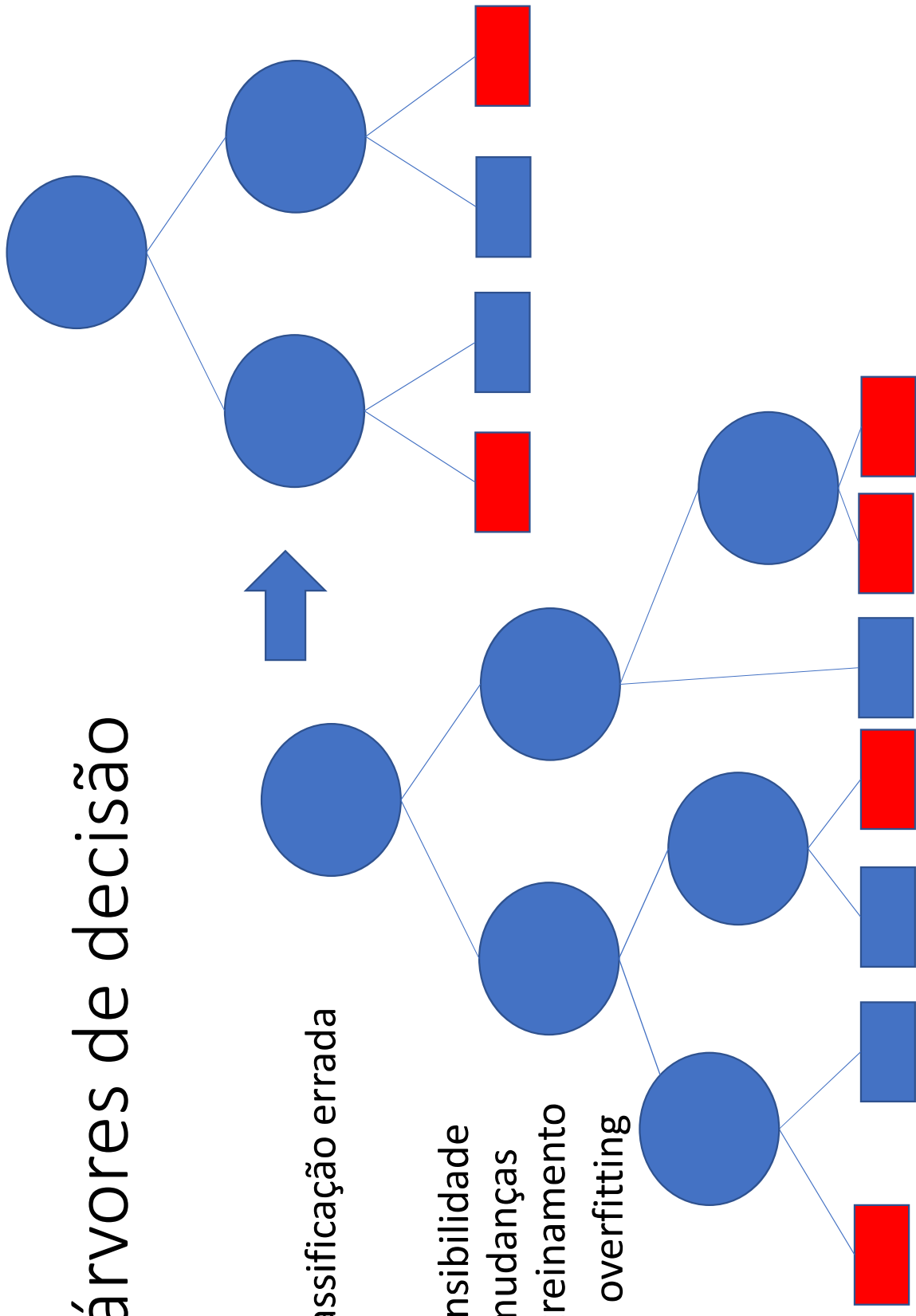


Encontrar o melhor conjunto de divisores



Poda em árvores de decisão

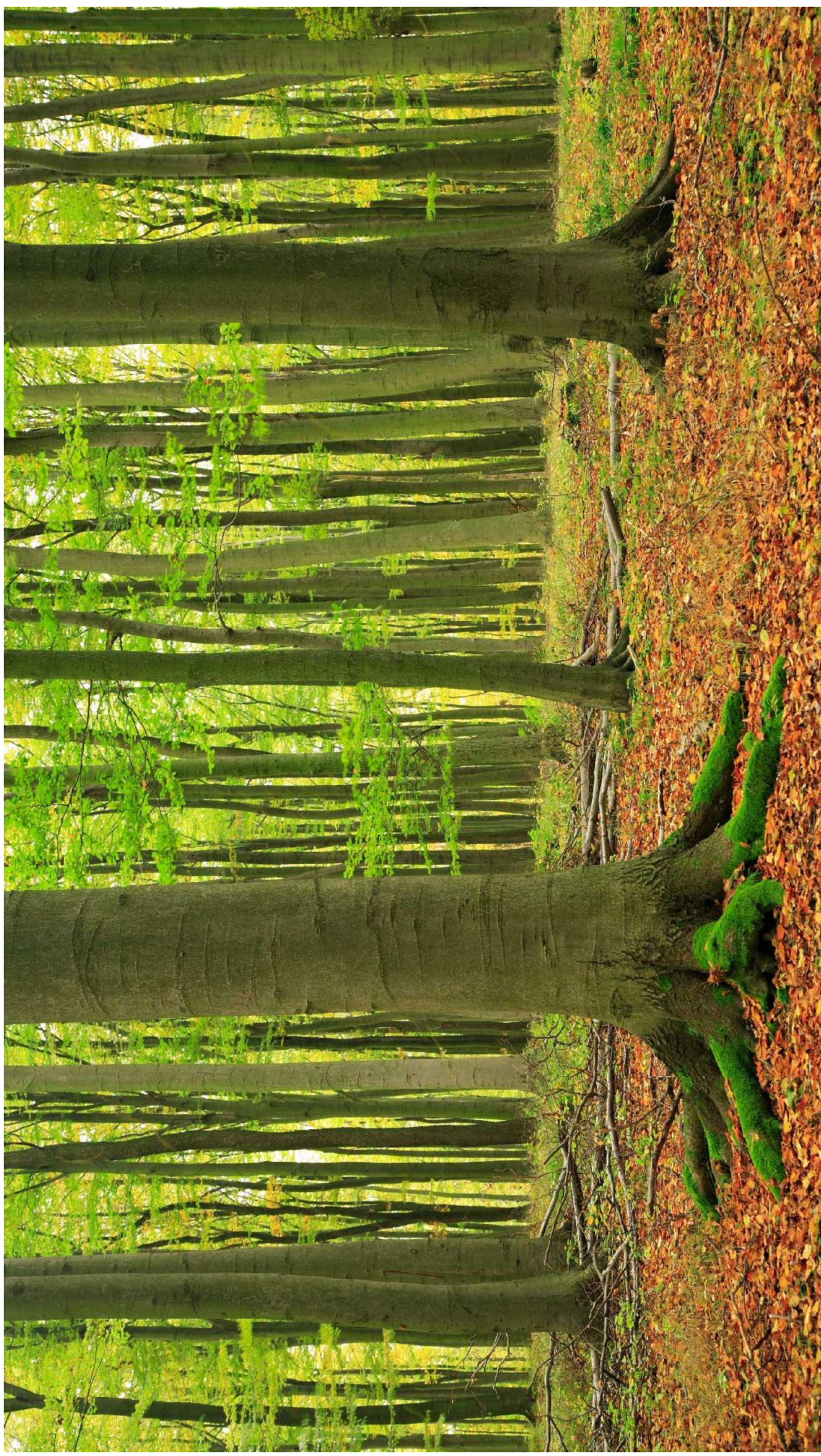
- Bias (viés)
 - Erros por classificação errada
- Variância
 - Erros por sensibilidade pequena a mudanças na base de treinamento
 - Pode levar a overfitting



Árvores de decisão

- Vantagens
 - Fácil interpretação
 - Não precisa normalização ou padronização
 - Rápido para classificar novos registros
- Desvantagens
 - Geração de árvores muito complexas
 - Pequenas mudanças nos dados pode mudar a árvore (poda pode ajudar)
 - Problema NP-completo para construir a árvore
- Eram muito populares em meados dos anos 90
- Upgrades como random forest (florestas randômicas) melhoram o desempenho (usado no Kinect da Microsoft)
- CART – classification and regression trees

Random Forest (floresta randômica)



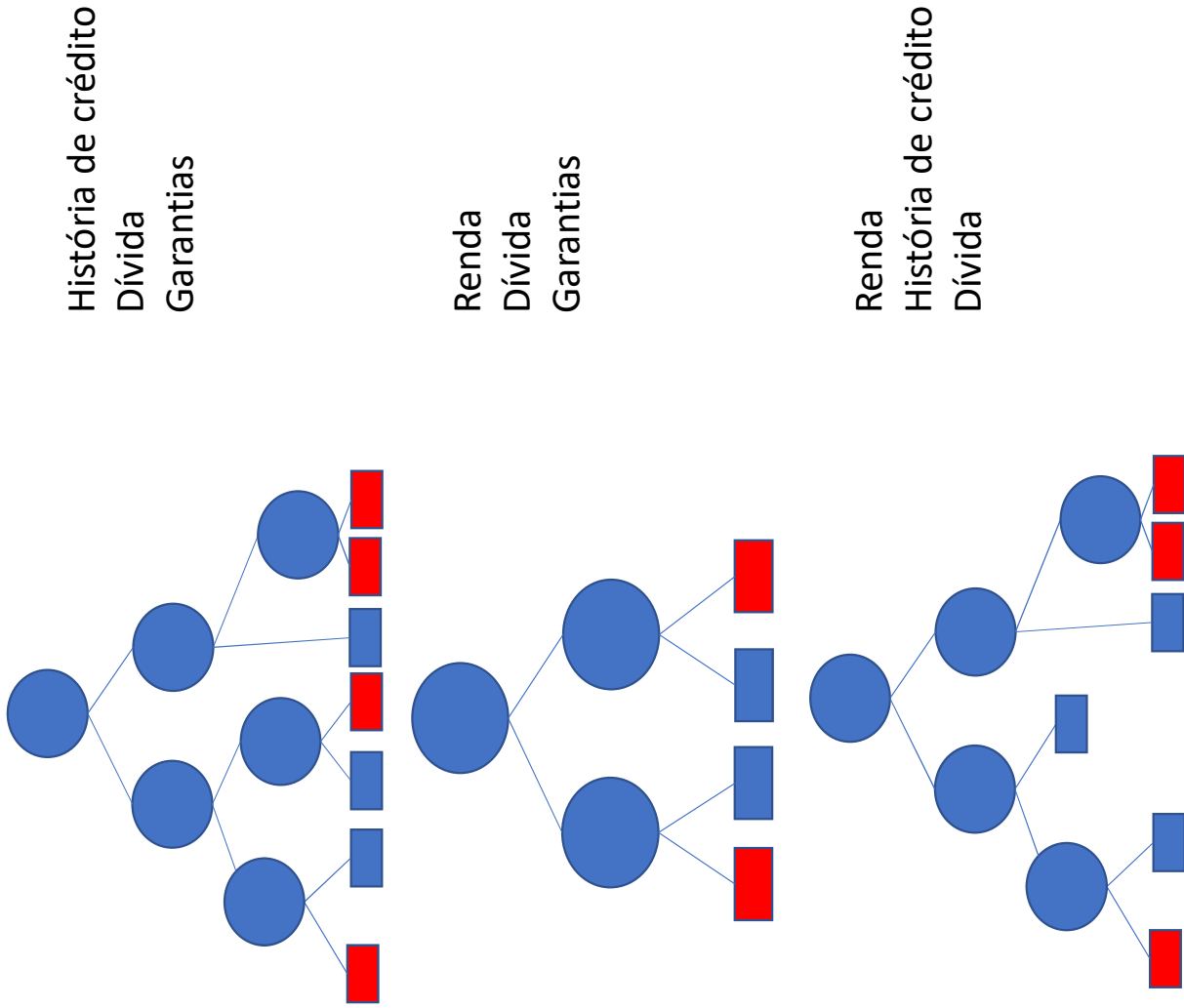
Random Forest

História do crédito	Dívida	Garantias	Renda anual	Risco
Ruim	Alta	Nenhuma	< 15.000	Alto
Desconhecida	Alta	Nenhuma	>= 15.000 a <= 35.000	Alto
Desconhecida	Baixa	Nenhuma	>= 15.000 a <= 35.000	Moderado
Desconhecida	Baixa	Nenhuma	> 35.000	Alto
Desconhecida	Baixa	Nenhuma	> 35.000	Baixo
Desconhecida	Baixa	Adequada	> 35.000	Baixo
Ruim	Baixa	Nenhuma	< 15.000	Alto
Ruim	Baixa	Adequada	> 35.000	Moderado
Boa	Baixa	Nenhuma	> 35.000	Baixo
Boa	Alta	Adequada	> 35.000	Baixo
Boa	Alta	Nenhuma	< 15.000	Alto
Boa	Alta	Nenhuma	>= 15.000 a <= 35.000	Moderado
Boa	Alta	Nenhuma	> 35.000	Baixo
Ruim	Alta	Nenhuma	>= 15.000 a <= 35.000	Alto

Escolhe de forma aleatória K atributos para comparação da métrica de pureza/impureza (impureza de gini/entropia)

K = 3

Árvores = 3





Artigo: Real-Time Human Pose Recognition in Parts from Single Depth Images

Conclusão

